

Prover9-Mace4 GUI

Generated by Doxygen 1.9.8

1 Prover9-Mace4 GUI - Documentación Técnica	1
1.1 Introducción	1
1.2 Arquitectura del Sistema	1
1.3 Autor	1
2 tfg-prover9mace4-gui	3
3 Namespace Index	5
3.1 Package List	5
4 Hierarchical Index	7
4.1 Class Hierarchy	7
5 Class Index	9
5.1 Class List	9
6 File Index	11
6.1 File List	11
7 Namespace Documentation	13
7.1 idiomas Namespace Reference	13
7.1.1 Detailed Description	13
7.1.2 Variable Documentation	13
7.1.2.1 DICCIONARIO_PANELES	13
7.1.2.2 SCHEMA_PROVER9	14
7.1.2.3 TRADUCCIONES	14
7.2 launcher Namespace Reference	14
7.2.1 Detailed Description	14
7.2.2 Function Documentation	14
7.2.2.1 ejecutar_mace4()	14
7.2.2.2 ejecutar_motor_logico()	15
7.2.2.3 ejecutar_prover9()	15
7.2.2.4 obtener_ruta_recurso()	15
7.3 main Namespace Reference	15
7.3.1 Function Documentation	16
7.3.1.1 ruta_recurso()	16
7.3.2 Variable Documentation	16
7.3.2.1 app	16
7.3.2.2 extra	16
7.3.2.3 extra_config	16
7.3.2.4 myappid	16
7.3.2.5 theme	16
7.3.2.6 ventana	16
8 Class Documentation	17

8.1 main.HiloMotor Class Reference	17
8.1.1 Detailed Description	18
8.1.2 Constructor & Destructor Documentation	19
8.1.2.1 <code>__init__()</code>	19
8.1.3 Member Function Documentation	19
8.1.3.1 <code>run()</code>	19
8.1.4 Member Data Documentation	19
8.1.4.1 <code>motor</code>	19
8.1.4.2 <code>resultado_listo</code>	19
8.1.4.3 <code>snapshot</code>	19
8.1.4.4 <code>texto_final</code>	19
8.1.4.5 <code>tiempo_limite</code>	20
8.2 main.ResaltadorProver9 Class Reference	20
8.2.1 Detailed Description	21
8.2.2 Constructor & Destructor Documentation	21
8.2.2.1 <code>__init__()</code>	21
8.2.3 Member Function Documentation	21
8.2.3.1 <code>highlightBlock()</code>	21
8.2.4 Member Data Documentation	21
8.2.4.1 <code>editor</code>	21
8.2.4.2 <code>reglas</code>	22
8.3 main.VentanaPrincipal Class Reference	22
8.3.1 Detailed Description	26
8.3.2 Constructor & Destructor Documentation	27
8.3.2.1 <code>__init__()</code>	27
8.3.3 Member Function Documentation	27
8.3.3.1 <code>abrir_archivo()</code>	27
8.3.3.2 <code>actualizar_textos_interfaz()</code>	27
8.3.3.3 <code>actualizar_titulo_ventana()</code>	27
8.3.3.4 <code>advertir_cambios_sin_guardar()</code>	27
8.3.3.5 <code>agregar_al_historial()</code>	28
8.3.3.6 <code>al_terminar_m4()</code>	28
8.3.3.7 <code>al_terminar_prover9()</code>	28
8.3.3.8 <code>alternar_modos_m4()</code>	28
8.3.3.9 <code>alternar_modos_p9()</code>	29
8.3.3.10 <code>cambiar_idioma()</code>	29
8.3.3.11 <code>cargar_ejemplo_tipo()</code>	29
8.3.3.12 <code>closeEvent()</code>	29
8.3.3.13 <code>cocinar_entrada_directa()</code>	29
8.3.3.14 <code>cocinar_entrada_m4()</code>	30
8.3.3.15 <code>cocinar_entrada_p9()</code>	30
8.3.3.16 <code>configurar_tab_mace4()</code>	30

8.3.3.17 configurar_tab_prover9()	30
8.3.3.18 crear_barra_menus()	30
8.3.3.19 crear_panel_insercion()	31
8.3.3.20 crear_panel_opciones_m4()	31
8.3.3.21 crear_panel_opciones_p9()	31
8.3.3.22 eventFilter()	31
8.3.3.23 exportar_salida()	31
8.3.3.24 extraer_formulas_regex()	32
8.3.3.25 extraer_texto_util()	32
8.3.3.26 guardar_archivo()	32
8.3.3.27 init_ui()	32
8.3.3.28 inyectar_operador_inteligente()	32
8.3.3.29 limpiar_y_traducir_error()	33
8.3.3.30 nuevo_proyecto()	33
8.3.3.31 obtener_estado_actual()	33
8.3.3.32 procesar_mace4()	33
8.3.3.33 procesar_prover9()	33
8.3.3.34 recuperar_desde_historial()	34
8.3.3.35 reset_categoria_p9()	34
8.3.3.36 reset_opciones_m4()	34
8.3.3.37 reset_opciones_p9()	34
8.3.4 Member Data Documentation	34
8.3.4.1 abrir_archivo	34
8.3.4.2 accion_abrir	34
8.3.4.3 accion_ej1	35
8.3.4.4 accion_ej2	35
8.3.4.5 accion_ej3	35
8.3.4.6 accion_exportar	35
8.3.4.7 accion_guardar	35
8.3.4.8 accion_nuevo	35
8.3.4.9 accion_salir	35
8.3.4.10 actualizar_textos_interfaz	35
8.3.4.11 al_terminar_m4	35
8.3.4.12 al_terminar_prover9	35
8.3.4.13 all_assigns_p9	36
8.3.4.14 all_flags_p9	36
8.3.4.15 alternar_modos_m4	36
8.3.4.16 alternar_modos_p9	36
8.3.4.17 barra_estado	36
8.3.4.18 botones_ops_m4	36
8.3.4.19 botones_ops_p9	36
8.3.4.20 botones_reset_cats	36

8.3.4.21 btn_m4	36
8.3.4.22 btn_p9	36
8.3.4.23 btn_reset_basico_p9	37
8.3.4.24 btn_reset_m4	37
8.3.4.25 chk_expand_relational	37
8.3.4.26 chk_integer_ring	37
8.3.4.27 chk_lnh	37
8.3.4.28 chk_mod0_m4	37
8.3.4.29 chk_mod0_p9	37
8.3.4.30 chk_neg_assign	37
8.3.4.31 chk_neg_assign_near	37
8.3.4.32 chk_neg_elim	37
8.3.4.33 chk_neg_elim_near	38
8.3.4.34 chk_negprop	38
8.3.4.35 chk_print_models	38
8.3.4.36 chk_prolog_vars	38
8.3.4.37 chk_prolog_vars_m4	38
8.3.4.38 chk_restrict_denials	38
8.3.4.39 chk_skolems_last	38
8.3.4.40 close	38
8.3.4.41 combo_eq_defs	38
8.3.4.42 combo_grupos_p9	38
8.3.4.43 combo_iterate	39
8.3.4.44 combo_order	39
8.3.4.45 combos_traducibles	39
8.3.4.46 conclusion_m4	39
8.3.4.47 conclusion_p9	39
8.3.4.48 datos_historial	39
8.3.4.49 entrada_libre_m4	39
8.3.4.50 entrada_libre_p9	39
8.3.4.51 exportar_salida	39
8.3.4.52 grupo_all_options	39
8.3.4.53 grupo_basico_m4	40
8.3.4.54 grupo_basico_p9	40
8.3.4.55 grupo_exp_m4	40
8.3.4.56 grupo_historial	40
8.3.4.57 grupo_ins_m4	40
8.3.4.58 grupo_ins_p9	40
8.3.4.59 grupo_opciones_m4	40
8.3.4.60 grupo_opciones_p9	40
8.3.4.61 grupo_otros_m4	40
8.3.4.62 guardar_archivo	40

8.3.4.63 hilo_m4	41
8.3.4.64 hilo_p9	41
8.3.4.65 idioma_actual	41
8.3.4.66 labels_subcategorias	41
8.3.4.67 lbl_conclusion_p9	41
8.3.4.68 lbl_libre_m4	41
8.3.4.69 lbl_libre_p9	41
8.3.4.70 lbl_objetivo_m4	41
8.3.4.71 lbl_ops_m4	41
8.3.4.72 lbl_ops_p9	41
8.3.4.73 lbl_premisas_m4	42
8.3.4.74 lbl_premisas_p9	42
8.3.4.75 lbl_res_m4	42
8.3.4.76 lbl_res_p9	42
8.3.4.77 menu_archivo	42
8.3.4.78 menu_ejemplos	42
8.3.4.79 menu_idioma	42
8.3.4.80 nombres_categorias	42
8.3.4.81 nuevo_proyecto	42
8.3.4.82 premisas_m4	42
8.3.4.83 premisas_p9	43
8.3.4.84 procesar_mace4	43
8.3.4.85 procesar_prover9	43
8.3.4.86 recuperar_desde_historial	43
8.3.4.87 resaltador_conclusion_m4	43
8.3.4.88 resaltador_conclusion_p9	43
8.3.4.89 resaltador_libre_m4	43
8.3.4.90 resaltador_libre_p9	43
8.3.4.91 resaltador_premisas_m4	43
8.3.4.92 resaltador_premisas_p9	43
8.3.4.93 reset_opciones_m4	44
8.3.4.94 reset_opciones_p9	44
8.3.4.95 ruta_archivo_actual	44
8.3.4.96 salida_m4	44
8.3.4.97 salida_p9	44
8.3.4.98 snapshot_guardado	44
8.3.4.99 spin_domain_size	44
8.3.4.100 spin_end_size	44
8.3.4.101 spin_increment	44
8.3.4.102 spin_max_megs	44
8.3.4.103 spin_max_models	45
8.3.4.104 spin_max_seconds_m4	45

8.3.4.105 spin_max_seconds_p9	45
8.3.4.106 spin_max_seconds_per	45
8.3.4.107 spin_max_weight	45
8.3.4.108 spin_pick_ratio	45
8.3.4.109 spin_selection_measure	45
8.3.4.110 spin_selection_order	45
8.3.4.111 spin_start_size	45
8.3.4.112 stack_opciones_p9	45
8.3.4.113 tab_mace4	46
8.3.4.114 tab_prover9	46
8.3.4.115 tabla_historial	46
8.3.4.116 tabs	46
8.3.4.117 vista_stack_m4	46
8.3.4.118 vista_stack_p9	46
9 File Documentation	47
9.1 idiomas.py File Reference	47
9.2 launcher.py File Reference	47
9.3 main.py File Reference	48
9.4 README.md File Reference	48
Index	49

Chapter 1

Prover9-Mace4 GUI - Documentación Técnica

1.1 Introducción

Bienvenido a la documentación técnica de la Interfaz Gráfica de Usuario para los motores lógicos Prover9 y Mace4. Este software ha sido desarrollado como Trabajo de Fin de Grado para el Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Granada (UGR).

1.2 Arquitectura del Sistema

La aplicación está construida utilizando Python y PyQt6, siguiendo un patrón modular y escalable:

- [main.py](#): Orquestación central, resaltado de sintaxis y gestión de eventos de la interfaz.
- [launcher.py](#): Capa de abstracción para la ejecución segura de subprocesos multiplataforma.
- [idiomas.py](#): Base de datos estática para la internacionalización y configuración estructural.

1.3 Autor

Desarrollado por Antonio José Parras Flores.

Chapter 2

tfg-prover9mace4-gui

TFG sobre la implementación de una interfaz gráfica para la aplicación Prover9-Mace4

Chapter 3

Namespace Index

3.1 Package List

Here are the packages with brief descriptions (if available):

idiomas		13
launcher		14
main		15

Chapter 4

Hierarchical Index

4.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

QMainWindow	
main.VentanaPrincipal	22
QSyntaxHighlighter	
main.ResultadorProver9	20
QThread	
main.HiloMotor	17

Chapter 5

Class Index

5.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

main.HiloMotor	17
main.ResaltadorProver9	20
main.VentanaPrincipal	22

Chapter 6

File Index

6.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

idiomas.py		47
launcher.py		47
main.py		48

Chapter 7

Namespace Documentation

7.1 idiomas Namespace Reference

Variables

- dict [TRADUCCIONES](#)
Diccionario principal con los textos estáticos de la interfaz en múltiples idiomas.
- dict [DICCIONARIO_PANELES](#)
Diccionario para la traducción en vivo de los paneles de opciones avanzadas.
- list [SCHEMA_PROVER9](#)
Esquema estructural de las opciones avanzadas de Prover9.

7.1.1 Detailed Description

```
@file idiomas.py
@brief Diccionarios de internacionalización y traducción para la interfaz gráfica.

Contiene las bases de datos locales para permitir el cambio dinámico de idioma
entre Español (es_ES) e Inglés (en_US) en toda la aplicación.
```

7.1.2 Variable Documentation

7.1.2.1 DICCIONARIO_PANELES

```
dict idiomas.DICCIONARIO_PANELES
```

Diccionario para la traducción en vivo de los paneles de opciones avanzadas.

A diferencia de `TRADUCCIONES`, aquí las claves deben corresponder obligatoriamente a los comandos literales esperados por los binarios (por ejemplo, 'lpo' o 'unfold').

7.1.2.2 SCHEMA_PROVER9

```
list idiomas.SCHEMA_PROVER9
```

Esquema estructural de las opciones avanzadas de Prover9.

Define la jerarquía de pestañas, categorías y widgets (spinboxes, comboboxes, checkboxes) y sus valores por defecto. La GUI lee esta lista para auto-construirse.

7.1.2.3 TRADUCCIONES

```
dict idiomas.TRADUCCIONES
```

Diccionario principal con los textos estáticos de la interfaz en múltiples idiomas.

Almacena las traducciones para la barra de menús, pestañas, botones, placeholders, historial de ejecuciones y problemas de ejemplo predefinidos. Las claves utilizan un formato de variable abstracta (ej. 'btn_verificar_p9').

7.2 launcher Namespace Reference

Functions

- [obtener_ruta_recurso](#) (nombre_archivo)
- [ejecutar_motor_logico](#) (comando_base, texto_entrada, tiempo_limite=3)
- [ejecutar_prover9](#) (texto_entrada, tiempo_limite=5)
- [ejecutar_mace4](#) (texto_entrada, tiempo_limite=3)

7.2.1 Detailed Description

```
@file launcher.py
@brief Módulo de ejecución y comunicación con los motores lógicos Prover9 y Mace4.
```

Este módulo abstrae la capa del sistema operativo, encargándose de localizar los binarios adecuados según la plataforma (Windows, Linux, macOS) y lanzar los subprocesos de manera segura controlando los tiempos de ejecución.

7.2.2 Function Documentation

7.2.2.1 ejecutar_mace4()

```
launcher.ejecutar_mace4 (
    texto_entrada,
    tiempo_limite = 3 )
```

```
@brief Envoltorio específico para ejecutar el buscador de modelos finitos Mace4.
```

```
@param texto_entrada Código fuente de Mace4 listo para ser procesado.
@param tiempo_limite Tiempo máximo de ejecución en segundos (por defecto 3).
@return Tupla que contiene la cadena de texto con el resultado crudo y la hora de ejecución.
```

7.2.2.2 ejecutar_motor_logico()

```
launcher.ejecutar_motor_logico (
    comando_base,
    texto_entrada,
    tiempo_limite = 3 )
```

@brief Ejecuta un motor lógico como subproceso y captura su salida.

Configura el entorno según el sistema operativo, busca el binario correspondiente y maneja los tiempos de espera y errores del sistema.

@param comando_base Lista con el nombre del motor (ej. ['prover9']).
@param texto_entrada Código fuente en formato cadena para ser procesado.
@param tiempo_limite Tiempo máximo de ejecución en segundos (por defecto 3).
@return Salida estándar (stdout) del motor lógico o mensaje de error formateado.

7.2.2.3 ejecutar_prover9()

```
launcher.ejecutar_prover9 (
    texto_entrada,
    tiempo_limite = 5 )
```

@brief Envoltorio específico para ejecutar el demostrador de teoremas Prover9.

@param texto_entrada Código fuente de Prover9 listo para ser procesado.
@param tiempo_limite Tiempo máximo de ejecución en segundos (por defecto 5).
@return Tupla que contiene la cadena de texto con el resultado crudo y la hora de ejecución.

7.2.2.4 obtener_ruta_recurso()

```
launcher.obtener_ruta_recurso (
    nombre_archivo )
```

@brief Obtiene la ruta absoluta al recurso, compatible con desarrollo y con PyInstaller.

@param nombre_archivo Nombre del archivo binario a buscar (con o sin extensión .exe).
@return Ruta completa y segura al ejecutable dentro de la carpeta 'bin'.

7.3 main Namespace Reference

Classes

- class [HiloMotor](#)
- class [ResaltadorProver9](#)
- class [VentanaPrincipal](#)

Functions

- [ruta_recurso](#) (ruta_relativa)

Variables

- str `myappid` = 'ugr.tfg.prover9mace4.gui'
- `app` = `QApplication(sys.argv)`
- dict `extra_config`
- `theme`
- `extra`
- `ventana` = `VentanaPrincipal()`

7.3.1 Function Documentation

7.3.1.1 `ruta_recurso()`

```
main.ruta_recurso (  
    ruta_relativa )
```

Obtiene la ruta absoluta segura para PyInstaller

7.3.2 Variable Documentation

7.3.2.1 `app`

```
main.app = QApplication(sys.argv)
```

7.3.2.2 `extra`

```
main.extra
```

7.3.2.3 `extra_config`

```
dict main.extra_config
```

Initial value:

```
00001 = {  
00002     'font_family': 'Nexa',  
00003 }
```

7.3.2.4 `myappid`

```
str main.myappid = 'ugr.tfg.prover9mace4.gui'
```

7.3.2.5 `theme`

```
main.theme
```

7.3.2.6 `ventana`

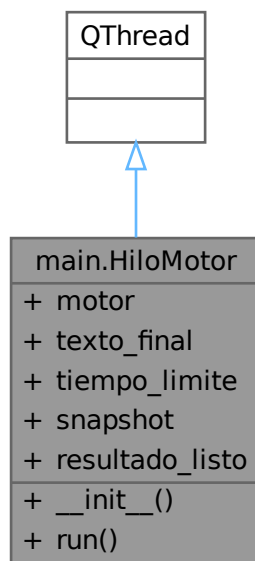
```
main.ventana = VentanaPrincipal()
```


Chapter 8

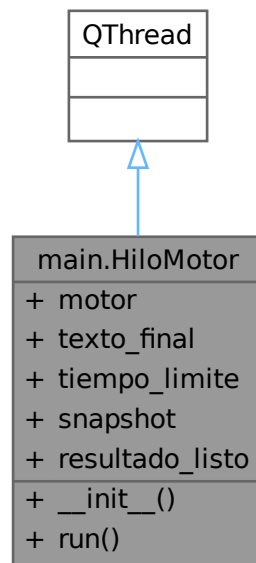
Class Documentation

8.1 main.HiloMotor Class Reference

Inheritance diagram for main.HiloMotor:



Collaboration diagram for main.HiloMotor:



Public Member Functions

- `__init__` (self, motor, texto_final, tiempo_limite, snapshot)
- `run` (self)

Public Attributes

- `motor`
- `texto_final`
- `tiempo_limite`
- `snapshot`

Static Public Attributes

- `resultado_listo` = `pyqtSignal(str, str, dict)`

8.1.1 Detailed Description

@brief Hilo secundario para ejecutar los motores lógicos de forma asíncrona.

Evita que la interfaz gráfica (GUI) se congele mientras Prover9 o Mace4 realizan cálculos pesados o agotan su tiempo límite.

8.1.2 Constructor & Destructor Documentation

8.1.2.1 `__init__()`

```
main.HiloMotor.__init__ (
    self,
    motor,
    texto_final,
    tiempo_limite,
    snapshot )
```

@brief Constructor del hilo de ejecución.

@param motor Nombre del motor a utilizar ('prover9' o 'mace4').
@param texto_final Cadena de texto con el código a procesar.
@param tiempo_limite Límite de tiempo en segundos para la ejecución.
@param snapshot Diccionario con el estado de la interfaz gráfica para el historial.

8.1.3 Member Function Documentation

8.1.3.1 `run()`

```
main.HiloMotor.run (
    self )
```

@brief Método principal que se ejecuta en el subproceso.

8.1.4 Member Data Documentation

8.1.4.1 `motor`

```
main.HiloMotor.motor
```

8.1.4.2 `resultado_listo`

```
main.HiloMotor.resultado_listo = pyqtSignal(str, str, dict) [static]
```

8.1.4.3 `snapshot`

```
main.HiloMotor.snapshot
```

8.1.4.4 `texto_final`

```
main.HiloMotor.texto_final
```

8.1.4.5 tiempo_limite

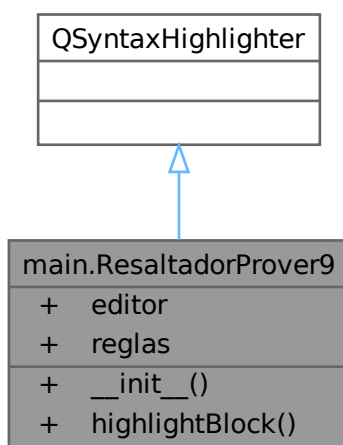
`main.HiloMotor.tiempo_limite`

The documentation for this class was generated from the following file:

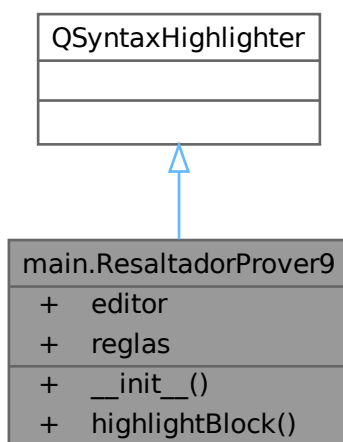
- [main.py](#)

8.2 main.ResaltadorProver9 Class Reference

Inheritance diagram for `main.ResaltadorProver9`:



Collaboration diagram for `main.ResaltadorProver9`:



Public Member Functions

- `__init__` (self, editor)
- `highlightBlock` (self, text)

Public Attributes

- `editor`
- `reglas`

8.2.1 Detailed Description

@brief Gestor de resaltado de sintaxis en tiempo real.

Aplica colores específicos a operadores lógicos, palabras clave, bloques estructurales y comentarios en los editores de texto.

8.2.2 Constructor & Destructor Documentation

8.2.2.1 `__init__()`

```
main.ResaltadorProver9.__init__ (  
    self,  
    editor )
```

@brief Inicializa el resaltador y define las expresiones regulares.

@param editor Referencia al QTextEdit donde se aplicará el resaltado.

8.2.3 Member Function Documentation

8.2.3.1 `highlightBlock()`

```
main.ResaltadorProver9.highlightBlock (  
    self,  
    text )
```

@brief Aplica los formatos definidos a un bloque de texto.

@param text Texto actual sobre el que se evalúan las expresiones regulares.

8.2.4 Member Data Documentation

8.2.4.1 `editor`

```
main.ResaltadorProver9.editor
```

8.2.4.2 reglas

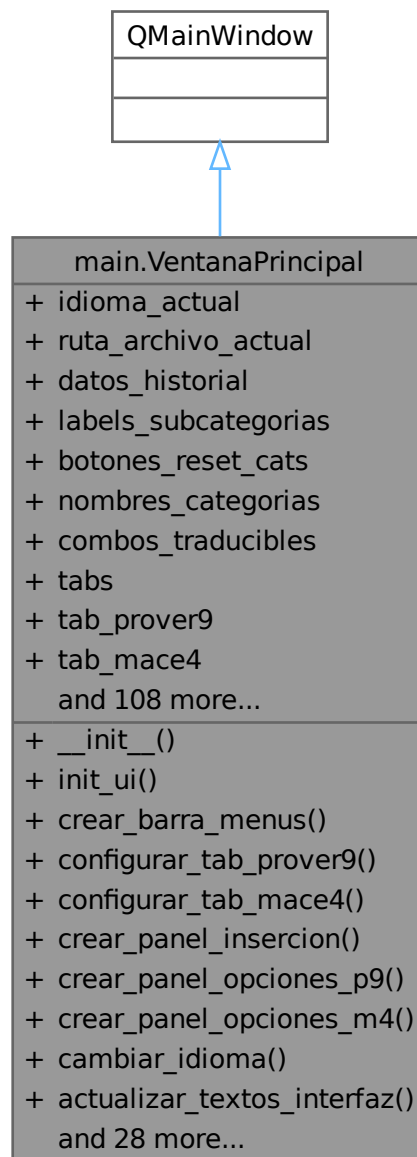
`main.ResultadorProver9.reglas`

The documentation for this class was generated from the following file:

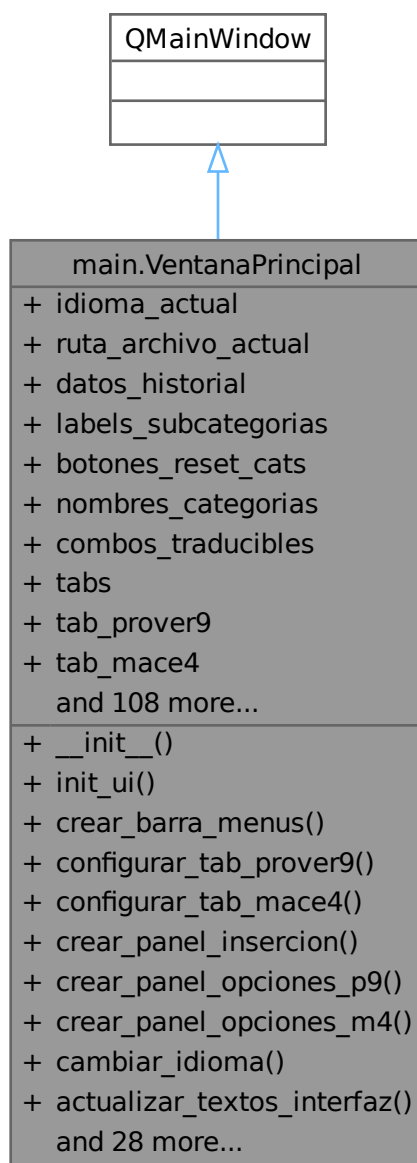
- [main.py](#)

8.3 main.VentanaPrincipal Class Reference

Inheritance diagram for `main.VentanaPrincipal`:



Collaboration diagram for main.VentanaPrincipal:



Public Member Functions

- [__init__](#) (self)
- [init_ui](#) (self)
- [crear_barra_menus](#) (self)
- [configurar_tab_prover9](#) (self)
- [configurar_tab_mace4](#) (self)
- [crear_panel_insercion](#) (self, editor_destino)
- [crear_panel_opciones_p9](#) (self)
- [crear_panel_opciones_m4](#) (self)

- [cambiar_idioma](#) (self, nuevo_idioma)
- [actualizar_textos_interfaz](#) (self)
- [actualizar_titulo_ventana](#) (self)
- [nuevo_proyecto](#) (self)
- [abrir_archivo](#) (self)
- [guardar_archivo](#) (self)
- [exportar_salida](#) (self)
- [cargar_ejemplo_tipo](#) (self, slot_menu)
- [obtener_estado_actual](#) (self)
- [advertir_cambios_sin_guardar](#) (self)
- [closeEvent](#) (self, evento)
- [eventFilter](#) (self, objeto, evento)
- [alternar_modos_p9](#) (self, checked)
- [alternar_modos_m4](#) (self, checked)
- [inyectar_operador_inteligente](#) (self, simbolo, clave_op)
- [reset_opciones_p9](#) (self)
- [reset_categoria_p9](#) (self, categoria)
- [reset_opciones_m4](#) (self)
- [agregar_al_historial](#) (self, hora, motor, tag_resultado, snapshot_datos)
- [recuperar_desde_historial](#) (self, item)
- [procesar_prover9](#) (self)
- [al_terminar_prover9](#) (self, resultado_crudo, hora, snapshot)
- [procesar_mace4](#) (self)
- [al_terminar_m4](#) (self, resultado_crudo, hora, snapshot)
- [cocinar_entrada_p9](#) (self, caja_premisas, caja_conclusion)
- [cocinar_entrada_m4](#) (self, caja_premisas, caja_conclusion)
- [cocinar_entrada_directa](#) (self, texto_premisas, texto_conclusion)
- [extraer_texto_util](#) (self, caja, ejemplo_plantilla)
- [extraer_formulas_regex](#) (self, texto)
- [limpiar_y_traducir_error](#) (self, salida_cruda)

Public Attributes

- [idioma_actual](#)
- [ruta_archivo_actual](#)
- [datos_historial](#)
- [labels_subcategorias](#)
- [botones_reset_cats](#)
- [nombres_categorias](#)
- [combos_traducibles](#)
- [tabs](#)
- [tab_prover9](#)
- [tab_mace4](#)
- [actualizar_textos_interfaz](#)
- [grupo_historial](#)
- [tabla_historial](#)
- [recuperar_desde_historial](#)
- [barra_estado](#)
- [snapshot_guardado](#)
- [menu_archivo](#)
- [accion_nuevo](#)
- [nuevo_proyecto](#)
- [accion_abrir](#)
- [abrir_archivo](#)

- [accion_guardar](#)
- [guardar_archivo](#)
- [accion_exportar](#)
- [exportar_salida](#)
- [accion_salir](#)
- [close](#)
- [menu_ejemplos](#)
- [accion_ej1](#)
- [accion_ej2](#)
- [accion_ej3](#)
- [menu_idioma](#)
- [chk_modop9](#)
- [alternar_modop9](#)
- [vista_stack_p9](#)
- [lbl_premisas_p9](#)
- [premisas_p9](#)
- [resaltador_premisas_p9](#)
- [lbl_conclusion_p9](#)
- [conclusion_p9](#)
- [resaltador_conclusion_p9](#)
- [lbl_libre_p9](#)
- [entrada_libre_p9](#)
- [resaltador_libre_p9](#)
- [btn_p9](#)
- [procesar_prover9](#)
- [lbl_res_p9](#)
- [salida_p9](#)
- [grupo_ins_p9](#)
- [lbl_ops_p9](#)
- [botones_ops_p9](#)
- [grupo_opciones_p9](#)
- [chk_modom4](#)
- [alternar_modom4](#)
- [vista_stack_m4](#)
- [lbl_premisas_m4](#)
- [premisas_m4](#)
- [resaltador_premisas_m4](#)
- [lbl_objetivo_m4](#)
- [conclusion_m4](#)
- [resaltador_conclusion_m4](#)
- [lbl_libre_m4](#)
- [entrada_libre_m4](#)
- [resaltador_libre_m4](#)
- [btn_m4](#)
- [procesar_mace4](#)
- [lbl_res_m4](#)
- [salida_m4](#)
- [grupo_ins_m4](#)
- [lbl_ops_m4](#)
- [botones_ops_m4](#)
- [grupo_opciones_m4](#)
- [all_flags_p9](#)
- [all_assigns_p9](#)
- [grupo_basico_p9](#)
- [spin_max_weight](#)

- [spin_pick_ratio](#)
- [combo_order](#)
- [combo_eq_defs](#)
- [chk_expand_relational](#)
- [chk_restrict_denials](#)
- [spin_max_seconds_p9](#)
- [chk_prolog_vars](#)
- [btn_reset_basico_p9](#)
- [reset_opciones_p9](#)
- [grupo_all_options](#)
- [combo_grupos_p9](#)
- [stack_opciones_p9](#)
- [grupo_basico_m4](#)
- [spin_domain_size](#)
- [spin_start_size](#)
- [spin_end_size](#)
- [spin_increment](#)
- [combo_iterate](#)
- [spin_max_models](#)
- [spin_max_seconds_m4](#)
- [spin_max_seconds_per](#)
- [chk_prolog_vars_m4](#)
- [grupo_otros_m4](#)
- [chk_integer_ring](#)
- [chk_skolems_last](#)
- [spin_max_megs](#)
- [chk_print_models](#)
- [grupo_exp_m4](#)
- [chk_lnh](#)
- [chk_negprop](#)
- [chk_neg_assign](#)
- [chk_neg_assign_near](#)
- [chk_neg_elim](#)
- [chk_neg_elim_near](#)
- [spin_selection_order](#)
- [spin_selection_measure](#)
- [btn_reset_m4](#)
- [reset_opciones_m4](#)
- [hilo_p9](#)
- [al_terminar_prover9](#)
- [hilo_m4](#)
- [al_terminar_m4](#)

8.3.1 Detailed Description

@brief Clase central de la aplicación de escritorio.

Gestiona la construcción visual, el ciclo de vida de los eventos, el estado interno, la internacionalización y la conexión de señales y slots.

8.3.2 Constructor & Destructor Documentation

8.3.2.1 `__init__()`

```
main.VentanaPrincipal.__init__ (  
    self )
```

@brief Constructor de la ventana principal.

8.3.3 Member Function Documentation

8.3.3.1 `abrir_archivo()`

```
main.VentanaPrincipal.abrir_archivo (  
    self )
```

@brief Abre un cuadro de diálogo para cargar un archivo `'.in'` en el editor libre.

8.3.3.2 `actualizar_textos_interfaz()`

```
main.VentanaPrincipal.actualizar_textos_interfaz (  
    self )
```

@brief Recorre la GUI inyectando las cadenas correspondientes al idioma seleccionado.

8.3.3.3 `actualizar_titulo_ventana()`

```
main.VentanaPrincipal.actualizar_titulo_ventana (  
    self )
```

@brief Refresca el título de la aplicación para mostrar el nombre del archivo activo.

8.3.3.4 `advertir_cambios_sin_guardar()`

```
main.VentanaPrincipal.advertir_cambios_sin_guardar (  
    self )
```

@brief Lanza un MessageBox si detecta discrepancias con el último guardado.

@return True si es seguro proceder, False si el usuario aborta la acción.

8.3.3.5 agregar_al_historial()

```
main.VentanaPrincipal.agregar_al_historial (
    self,
    hora,
    motor,
    tag_resultado,
    snapshot_datos )

@brief Introduce un nuevo registro analizado en la tabla y memoria del historial.

@param hora Etiqueta temporal (string).
@param motor Nombre del motor ejecutado.
@param tag_resultado Identificador semántico (ej. 'proved', 'counter').
@param snapshot_datos Configuración íntegra de la UI a persistir.
```

8.3.3.6 al_terminar_m4()

```
main.VentanaPrincipal.al_terminar_m4 (
    self,
    resultado_crudo,
    hora,
    snapshot )

@brief Captura la señal final de Mace4, imprime matrices y refresca historial.

@param resultado_crudo Texto íntegro generado por el log del motor.
@param hora Sello de tiempo final.
@param snapshot Datos persistidos para vincular a esta ejecución.
```

8.3.3.7 al_terminar_prover9()

```
main.VentanaPrincipal.al_terminar_prover9 (
    self,
    resultado_crudo,
    hora,
    snapshot )

@brief Captura la señal final de Prover9, imprime salidas y refresca historial.

@param resultado_crudo Texto íntegro generado por el log del motor.
@param hora Sello de tiempo final.
@param snapshot Datos persistidos para vincular a esta ejecución.
```

8.3.3.8 alternar_modos_m4()

```
main.VentanaPrincipal.alternar_modos_m4 (
    self,
    checked )

@brief Transita entre la vista Básica y Avanzada en Mace4, traduciendo fórmulas.

@param checked Booleano que indica si el modo avanzado está marcado.
```

8.3.3.9 alternar_modos_p9()

```
main.VentanaPrincipal.alternar_modos_p9 (
    self,
    checked )
```

@brief Transita entre la vista Básica y Avanzada en Prover9, traduciendo fórmulas.

@param checked Booleano que indica si el modo avanzado está marcado.

8.3.3.10 cambiar_idioma()

```
main.VentanaPrincipal.cambiar_idioma (
    self,
    nuevo_idioma )
```

@brief Modifica el idioma interno y repinta todos los textos.

@param nuevo_idioma Clave del nuevo idioma ('es_ES' o 'en_US').

8.3.3.11 cargar_ejemplo_tipo()

```
main.VentanaPrincipal.cargar_ejemplo_tipo (
    self,
    slot_menu )
```

@brief Carga un problema predefinido desde el diccionario de idiomas.

@param slot_menu Entero (1, 2 o 3) correspondiente a la opción del menú pulsada.

8.3.3.12 closeEvent()

```
main.VentanaPrincipal.closeEvent (
    self,
    evento )
```

@brief Interceptor del cierre de ventana (cruz de Windows/macOS).

@param evento Objeto de evento de cierre propiciado por Qt.

8.3.3.13 cocinar_entrada_directa()

```
main.VentanaPrincipal.cocinar_entrada_directa (
    self,
    texto_premisas,
    texto_conclusion )
```

@brief Envuelve axiomas limpios dentro de bloques de lista sintácticos.

@param texto_premisas Cadena con premisas lógicas directas.

@param texto_conclusion Cadena con objetivos a probar.

@return Salida formatada en código Prover9 nativo.

8.3.3.14 cocinar_entrada_m4()

```
main.VentanaPrincipal.cocinar_entrada_m4 (
    self,
    caja_premisas,
    caja_conclusion )
```

@brief Compone el script fuente .in anexando dominios de búsqueda y heurísticas.

@param caja_premisas Editor que contiene axiomas (sos).

@param caja_conclusion Editor que contiene metas sospechosas de ser falsas.

@return Script validado de Mace4 listo para ser ejecutado.

8.3.3.15 cocinar_entrada_p9()

```
main.VentanaPrincipal.cocinar_entrada_p9 (
    self,
    caja_premisas,
    caja_conclusion )
```

@brief Compone el script fuente .in anexando las configuraciones del usuario.

@param caja_premisas Editor que contiene axiomas (sos).

@param caja_conclusion Editor que contiene teoremas (goals).

@return Script validado de Prover9 listo para ser ejecutado.

8.3.3.16 configurar_tab_mace4()

```
main.VentanaPrincipal.configurar_tab_mace4 (
    self )
```

@brief Orquesta los componentes visuales internos de la pestaña Mace4.

8.3.3.17 configurar_tab_prover9()

```
main.VentanaPrincipal.configurar_tab_prover9 (
    self )
```

@brief Orquesta los componentes visuales internos de la pestaña Prover9.

8.3.3.18 crear_barra_menus()

```
main.VentanaPrincipal.crear_barra_menus (
    self )
```

@brief Crea y configura la barra de herramientas superior (File, Examples, Language).

8.3.3.19 crear_panel_insercion()

```
main.VentanaPrincipal.crear_panel_insercion (  
    self,  
    editor_destino )
```

@brief Crea la botonera lateral izquierda para inyectar operadores lógicos.

@param *editor_destino* Editor de código principal de la pestaña (obsoleto tras refactor).

@return Tupla (QGroupBox, QLabel, Lista de tuplas de botones).

8.3.3.20 crear_panel_opciones_m4()

```
main.VentanaPrincipal.crear_panel_opciones_m4 (  
    self )
```

@brief Genera y devuelve el panel de opciones avanzadas (derecho) para Mace4.

@return Objeto QScrollArea que contiene todos los controles de configuración.

8.3.3.21 crear_panel_opciones_p9()

```
main.VentanaPrincipal.crear_panel_opciones_p9 (  
    self )
```

@brief Genera y devuelve el panel de opciones avanzadas (derecho) para Prover9.

@return Objeto QScrollArea que contiene todos los controles de configuración.

8.3.3.22 eventFilter()

```
main.VentanaPrincipal.eventFilter (  
    self,  
    objeto,  
    evento )
```

@brief Filtro global para recrear el efecto Placeholder.

@param *objeto* Componente emisor del evento.

@param *evento* Evento interceptado (FocusIn o FocusOut).

@return True si se maneja el evento nativamente.

8.3.3.23 exportar_salida()

```
main.VentanaPrincipal.exportar_salida (  
    self )
```

@brief Exporta la consola de resultados actual a un archivo ``.out``.

8.3.3.24 `extraer_formulas_regex()`

```
main.VentanaPrincipal.extraer_formulas_regex (
    self,
    texto )
```

@brief Analiza y extrae fórmulas usando expresiones regulares (regex).

Utilizado principalmente al transitar del modo avanzado al básico.

@param texto Código fuente bruto generado previamente.

@return Tupla con premisas (sos) y conclusión (goals) sin delimitadores.

8.3.3.25 `extraer_texto_util()`

```
main.VentanaPrincipal.extraer_texto_util (
    self,
    caja,
    ejemplo_plantilla )
```

@brief Descarta el Placeholder garantizando strings limpios en caso de inactividad.

@param caja Editor a consultar.

@param ejemplo_plantilla Texto gris por defecto en diccionarios.

@return Cadena vacía o texto genuino escrito.

8.3.3.26 `guardar_archivo()`

```
main.VentanaPrincipal.guardar_archivo (
    self )
```

@brief Guarda el contenido del proyecto activo en el disco físico.

@return True si la operación fue exitosa, False si el usuario canceló.

8.3.3.27 `init_ui()`

```
main.VentanaPrincipal.init_ui (
    self )
```

@brief Construye la jerarquía visual de componentes (Layouts y Widgets).

8.3.3.28 `inyectar_operador_inteligente()`

```
main.VentanaPrincipal.inyectar_operador_inteligente (
    self,
    simbolo,
    clave_op )
```

@brief Inserta un símbolo lógico en el editor con foco o el predeterminado.

@param simbolo Cadena representativa (ej. ' -> ').

@param clave_op Clave del diccionario (para tracking).

8.3.3.29 limpiar_y_traducir_error()

```
main.VentanaPrincipal.limpiar_y_traducir_error (
    self,
    salida_cruda )
```

@brief Analizador inteligente del log en bruto del demostrador.

Parsea el texto para detectar teoremas probados, contramodelos o errores sintácticos. Desecha líneas superfluas del compilador.

@param salida_cruda Resultado íntegro stdout del subprocesso OS.

@return Tupla con el texto depurado/bilingüe y el identificador ('tag') para el historial.

8.3.3.30 nuevo_proyecto()

```
main.VentanaPrincipal.nuevo_proyecto (
    self )
```

@brief Limpia los editores de texto previa confirmación si hay cambios no guardados.

8.3.3.31 obtener_estado_actual()

```
main.VentanaPrincipal.obtener_estado_actual (
    self )
```

@brief Genera un diccionario 'snapshot' con todos los textos actuales.

@return Diccionario que mapea los estados de los editores para comprobación.

8.3.3.32 procesar_mace4()

```
main.VentanaPrincipal.procesar_mace4 (
    self )
```

@brief Recolecta la entrada, desactiva la UI y lanza el subprocesso buscador de modelos.

8.3.3.33 procesar_prover9()

```
main.VentanaPrincipal.procesar_prover9 (
    self )
```

@brief Recolecta la entrada, desactiva la UI y lanza el subprocesso del demostrador.

8.3.3.34 recuperar_desde_historial()

```
main.VentanaPrincipal.recuperar_desde_historial (
    self,
    item )
```

@brief Restaura todo el estado de la UI (texto y modos) haciendo doble click en la tabla.

@param item Fila seleccionada por el usuario en QTableWidgetItem.

8.3.3.35 reset_categoria_p9()

```
main.VentanaPrincipal.reset_categoria_p9 (
    self,
    categoria )
```

@brief Restaura a valores por defecto los widgets de una categoría concreta.

@param categoria Nombre del grupo (ej. 'Term Ordering').

8.3.3.36 reset_opciones_m4()

```
main.VentanaPrincipal.reset_opciones_m4 (
    self )
```

@brief Restaura los valores por defecto de todos los paneles en Mace4.

8.3.3.37 reset_opciones_p9()

```
main.VentanaPrincipal.reset_opciones_p9 (
    self )
```

@brief Restaura los valores por defecto del panel visual de Prover9 (Basic Options).

8.3.4 Member Data Documentation

8.3.4.1 abrir_archivo

```
main.VentanaPrincipal.abrir_archivo
```

8.3.4.2 accion_abrir

```
main.VentanaPrincipal.accion_abrir
```

8.3.4.3 accion_ej1

`main.VentanaPrincipal.accion_ej1`

8.3.4.4 accion_ej2

`main.VentanaPrincipal.accion_ej2`

8.3.4.5 accion_ej3

`main.VentanaPrincipal.accion_ej3`

8.3.4.6 accion_exportar

`main.VentanaPrincipal.accion_exportar`

8.3.4.7 accion_guardar

`main.VentanaPrincipal.accion_guardar`

8.3.4.8 accion_nuevo

`main.VentanaPrincipal.accion_nuevo`

8.3.4.9 accion_salir

`main.VentanaPrincipal.accion_salir`

8.3.4.10 actualizar_textos_interfaz

`main.VentanaPrincipal.actualizar_textos_interfaz`

8.3.4.11 al_terminar_m4

`main.VentanaPrincipal.al_terminar_m4`

8.3.4.12 al_terminar_prover9

`main.VentanaPrincipal.al_terminar_prover9`

8.3.4.13 all_assigns_p9

```
main.VentanaPrincipal.all_assigns_p9
```

8.3.4.14 all_flags_p9

```
main.VentanaPrincipal.all_flags_p9
```

8.3.4.15 alternar_modos_m4

```
main.VentanaPrincipal.alternar_modos_m4
```

8.3.4.16 alternar_modos_p9

```
main.VentanaPrincipal.alternar_modos_p9
```

8.3.4.17 barra_estado

```
main.VentanaPrincipal.barra_estado
```

8.3.4.18 botones_ops_m4

```
main.VentanaPrincipal.botones_ops_m4
```

8.3.4.19 botones_ops_p9

```
main.VentanaPrincipal.botones_ops_p9
```

8.3.4.20 botones_reset_cats

```
main.VentanaPrincipal.botones_reset_cats
```

8.3.4.21 btn_m4

```
main.VentanaPrincipal.btn_m4
```

8.3.4.22 btn_p9

```
main.VentanaPrincipal.btn_p9
```

8.3.4.23 btn_reset_basico_p9

```
main.VentanaPrincipal.btn_reset_basico_p9
```

8.3.4.24 btn_reset_m4

```
main.VentanaPrincipal.btn_reset_m4
```

8.3.4.25 chk_expand_relational

```
main.VentanaPrincipal.chk_expand_relational
```

8.3.4.26 chk_integer_ring

```
main.VentanaPrincipal.chk_integer_ring
```

8.3.4.27 chk_lnh

```
main.VentanaPrincipal.chk_lnh
```

8.3.4.28 chk_mod0_m4

```
main.VentanaPrincipal.chk_mod0_m4
```

8.3.4.29 chk_mod0_p9

```
main.VentanaPrincipal.chk_mod0_p9
```

8.3.4.30 chk_neg_assign

```
main.VentanaPrincipal.chk_neg_assign
```

8.3.4.31 chk_neg_assign_near

```
main.VentanaPrincipal.chk_neg_assign_near
```

8.3.4.32 chk_neg_elim

```
main.VentanaPrincipal.chk_neg_elim
```

8.3.4.33 chk_neg_elim_near

```
main.VentanaPrincipal.chk_neg_elim_near
```

8.3.4.34 chk_negprop

```
main.VentanaPrincipal.chk_negprop
```

8.3.4.35 chk_print_models

```
main.VentanaPrincipal.chk_print_models
```

8.3.4.36 chk_prolog_vars

```
main.VentanaPrincipal.chk_prolog_vars
```

8.3.4.37 chk_prolog_vars_m4

```
main.VentanaPrincipal.chk_prolog_vars_m4
```

8.3.4.38 chk_restrict_denials

```
main.VentanaPrincipal.chk_restrict_denials
```

8.3.4.39 chk_skolems_last

```
main.VentanaPrincipal.chk_skolems_last
```

8.3.4.40 close

```
main.VentanaPrincipal.close
```

8.3.4.41 combo_eq_defs

```
main.VentanaPrincipal.combo_eq_defs
```

8.3.4.42 combo_grupos_p9

```
main.VentanaPrincipal.combo_grupos_p9
```

8.3.4.43 combo_iterate

```
main.VentanaPrincipal.combo_iterate
```

8.3.4.44 combo_order

```
main.VentanaPrincipal.combo_order
```

8.3.4.45 combos_traducibles

```
main.VentanaPrincipal.combos_traducibles
```

8.3.4.46 conclusion_m4

```
main.VentanaPrincipal.conclusion_m4
```

8.3.4.47 conclusion_p9

```
main.VentanaPrincipal.conclusion_p9
```

8.3.4.48 datos_historial

```
main.VentanaPrincipal.datos_historial
```

8.3.4.49 entrada_libre_m4

```
main.VentanaPrincipal.entrada_libre_m4
```

8.3.4.50 entrada_libre_p9

```
main.VentanaPrincipal.entrada_libre_p9
```

8.3.4.51 exportar_salida

```
main.VentanaPrincipal.exportar_salida
```

8.3.4.52 grupo_all_options

```
main.VentanaPrincipal.grupo_all_options
```

8.3.4.53 grupo_basico_m4

```
main.VentanaPrincipal.grupo_basico_m4
```

8.3.4.54 grupo_basico_p9

```
main.VentanaPrincipal.grupo_basico_p9
```

8.3.4.55 grupo_exp_m4

```
main.VentanaPrincipal.grupo_exp_m4
```

8.3.4.56 grupo_historial

```
main.VentanaPrincipal.grupo_historial
```

8.3.4.57 grupo_ins_m4

```
main.VentanaPrincipal.grupo_ins_m4
```

8.3.4.58 grupo_ins_p9

```
main.VentanaPrincipal.grupo_ins_p9
```

8.3.4.59 grupo_opciones_m4

```
main.VentanaPrincipal.grupo_opciones_m4
```

8.3.4.60 grupo_opciones_p9

```
main.VentanaPrincipal.grupo_opciones_p9
```

8.3.4.61 grupo_otros_m4

```
main.VentanaPrincipal.grupo_otros_m4
```

8.3.4.62 guardar_archivo

```
main.VentanaPrincipal.guardar_archivo
```


8.3.4.63 hilo_m4

```
main.VentanaPrincipal.hilo_m4
```

8.3.4.64 hilo_p9

```
main.VentanaPrincipal.hilo_p9
```

8.3.4.65 idioma_actual

```
main.VentanaPrincipal.idioma_actual
```

8.3.4.66 labels_subcategorias

```
main.VentanaPrincipal.labels_subcategorias
```

8.3.4.67 lbl_conclusion_p9

```
main.VentanaPrincipal.lbl_conclusion_p9
```

8.3.4.68 lbl_libre_m4

```
main.VentanaPrincipal.lbl_libre_m4
```

8.3.4.69 lbl_libre_p9

```
main.VentanaPrincipal.lbl_libre_p9
```

8.3.4.70 lbl_objetivo_m4

```
main.VentanaPrincipal.lbl_objetivo_m4
```

8.3.4.71 lbl_ops_m4

```
main.VentanaPrincipal.lbl_ops_m4
```

8.3.4.72 lbl_ops_p9

```
main.VentanaPrincipal.lbl_ops_p9
```

8.3.4.73 lbl_premisas_m4

```
main.VentanaPrincipal.lbl_premisas_m4
```

8.3.4.74 lbl_premisas_p9

```
main.VentanaPrincipal.lbl_premisas_p9
```

8.3.4.75 lbl_res_m4

```
main.VentanaPrincipal.lbl_res_m4
```

8.3.4.76 lbl_res_p9

```
main.VentanaPrincipal.lbl_res_p9
```

8.3.4.77 menu_archivo

```
main.VentanaPrincipal.menu_archivo
```

8.3.4.78 menu_ejemplos

```
main.VentanaPrincipal.menu_ejemplos
```

8.3.4.79 menu_idioma

```
main.VentanaPrincipal.menu_idioma
```

8.3.4.80 nombres_categorias

```
main.VentanaPrincipal.nombres_categorias
```

8.3.4.81 nuevo_proyecto

```
main.VentanaPrincipal.nuevo_proyecto
```

8.3.4.82 premisas_m4

```
main.VentanaPrincipal.premisas_m4
```

8.3.4.83 premisas_p9

```
main.VentanaPrincipal.premisas_p9
```

8.3.4.84 procesar_mace4

```
main.VentanaPrincipal.procesar_mace4
```

8.3.4.85 procesar_prover9

```
main.VentanaPrincipal.procesar_prover9
```

8.3.4.86 recuperar_desde_historial

```
main.VentanaPrincipal.recuperar_desde_historial
```

8.3.4.87 resaltador_conclusion_m4

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_conclusion_m4
```

8.3.4.88 resaltador_conclusion_p9

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_conclusion_p9
```

8.3.4.89 resaltador_libre_m4

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_libre_m4
```

8.3.4.90 resaltador_libre_p9

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_libre_p9
```

8.3.4.91 resaltador_premisas_m4

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_premisas_m4
```

8.3.4.92 resaltador_premisas_p9

```
main.VentanaPrincipal.resaltador_premisas_p9
```

8.3.4.93 reset_opciones_m4

```
main.VentanaPrincipal.reset_opciones_m4
```

8.3.4.94 reset_opciones_p9

```
main.VentanaPrincipal.reset_opciones_p9
```

8.3.4.95 ruta_archivo_actual

```
main.VentanaPrincipal.ruta_archivo_actual
```

8.3.4.96 salida_m4

```
main.VentanaPrincipal.salida_m4
```

8.3.4.97 salida_p9

```
main.VentanaPrincipal.salida_p9
```

8.3.4.98 snapshot_guardado

```
main.VentanaPrincipal.snapshot_guardado
```

8.3.4.99 spin_domain_size

```
main.VentanaPrincipal.spin_domain_size
```

8.3.4.100 spin_end_size

```
main.VentanaPrincipal.spin_end_size
```

8.3.4.101 spin_increment

```
main.VentanaPrincipal.spin_increment
```

8.3.4.102 spin_max_megs

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_megs
```

8.3.4.103 spin_max_models

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_models
```

8.3.4.104 spin_max_seconds_m4

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_seconds_m4
```

8.3.4.105 spin_max_seconds_p9

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_seconds_p9
```

8.3.4.106 spin_max_seconds_per

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_seconds_per
```

8.3.4.107 spin_max_weight

```
main.VentanaPrincipal.spin_max_weight
```

8.3.4.108 spin_pick_ratio

```
main.VentanaPrincipal.spin_pick_ratio
```

8.3.4.109 spin_selection_measure

```
main.VentanaPrincipal.spin_selection_measure
```

8.3.4.110 spin_selection_order

```
main.VentanaPrincipal.spin_selection_order
```

8.3.4.111 spin_start_size

```
main.VentanaPrincipal.spin_start_size
```

8.3.4.112 stack_opciones_p9

```
main.VentanaPrincipal.stack_opciones_p9
```

8.3.4.113 tab_mace4

```
main.VentanaPrincipal.tab_mace4
```

8.3.4.114 tab_prover9

```
main.VentanaPrincipal.tab_prover9
```

8.3.4.115 tabla_historial

```
main.VentanaPrincipal.tabla_historial
```

8.3.4.116 tabs

```
main.VentanaPrincipal.tabs
```

8.3.4.117 vista_stack_m4

```
main.VentanaPrincipal.vista_stack_m4
```

8.3.4.118 vista_stack_p9

```
main.VentanaPrincipal.vista_stack_p9
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [main.py](#)

Chapter 9

File Documentation

9.1 idiomas.py File Reference

Namespaces

- namespace [idiomas](#)

Variables

- dict [idiomas.TRADUCCIONES](#)
Diccionario principal con los textos estáticos de la interfaz en múltiples idiomas.
- dict [idiomas.DICCIONARIO_PANELES](#)
Diccionario para la traducción en vivo de los paneles de opciones avanzadas.
- list [idiomas.SCHEMA_PROVER9](#)
Esquema estructural de las opciones avanzadas de Prover9.

9.2 launcher.py File Reference

Namespaces

- namespace [launcher](#)

Functions

- [launcher.obtener_ruta_recurso](#) (nombre_archivo)
- [launcher.ejecutar_motor_logico](#) (comando_base, texto_entrada, tiempo_limite=3)
- [launcher.ejecutar_prover9](#) (texto_entrada, tiempo_limite=5)
- [launcher.ejecutar_mace4](#) (texto_entrada, tiempo_limite=3)

9.3 main.py File Reference

Classes

- class [main.HiloMotor](#)
- class [main.ResaltadorProver9](#)
- class [main.VentanaPrincipal](#)

Namespaces

- namespace [main](#)

Functions

- [main.ruta_recurso](#) (ruta_relativa)

Variables

- str [main.myappid](#) = 'ugr.tfg.prover9mace4.gui'
- [main.app](#) = QApplication(sys.argv)
- dict [main.extra_config](#)
- [main.theme](#)
- [main.extra](#)
- [main.ventana](#) = [VentanaPrincipal](#)()

9.4 README.md File Reference

Index

`__init__`
 `main.HiloMotor`, 19
 `main.ResaltadorProver9`, 21
 `main.VentanaPrincipal`, 27

`abrir_archivo`
 `main.VentanaPrincipal`, 27, 34

`accion_abrir`
 `main.VentanaPrincipal`, 34

`accion_ej1`
 `main.VentanaPrincipal`, 34

`accion_ej2`
 `main.VentanaPrincipal`, 35

`accion_ej3`
 `main.VentanaPrincipal`, 35

`accion_exportar`
 `main.VentanaPrincipal`, 35

`accion_guardar`
 `main.VentanaPrincipal`, 35

`accion_nuevo`
 `main.VentanaPrincipal`, 35

`accion_salir`
 `main.VentanaPrincipal`, 35

`actualizar_textos_interfaz`
 `main.VentanaPrincipal`, 27, 35

`actualizar_titulo_ventana`
 `main.VentanaPrincipal`, 27

`advertir_cambios_sin_guardar`
 `main.VentanaPrincipal`, 27

`agregar_al_historial`
 `main.VentanaPrincipal`, 27

`al_terminar_m4`
 `main.VentanaPrincipal`, 28, 35

`al_terminar_prover9`
 `main.VentanaPrincipal`, 28, 35

`all_assigns_p9`
 `main.VentanaPrincipal`, 35

`all_flags_p9`
 `main.VentanaPrincipal`, 36

`alternar_modos_m4`
 `main.VentanaPrincipal`, 28, 36

`alternar_modos_p9`
 `main.VentanaPrincipal`, 28, 36

`app`
 `main`, 16

`barra_estado`
 `main.VentanaPrincipal`, 36

`botones_ops_m4`
 `main.VentanaPrincipal`, 36

`botones_ops_p9`
 `main.VentanaPrincipal`, 36

`botones_reset_cats`
 `main.VentanaPrincipal`, 36

`btn_m4`
 `main.VentanaPrincipal`, 36

`btn_p9`
 `main.VentanaPrincipal`, 36

`btn_reset_basico_p9`
 `main.VentanaPrincipal`, 36

`btn_reset_m4`
 `main.VentanaPrincipal`, 37

`cambiar_idioma`
 `main.VentanaPrincipal`, 29

`cargar_ejemplo_tipo`
 `main.VentanaPrincipal`, 29

`chk_expand_relational`
 `main.VentanaPrincipal`, 37

`chk_integer_ring`
 `main.VentanaPrincipal`, 37

`chk_inh`
 `main.VentanaPrincipal`, 37

`chk_modos_m4`
 `main.VentanaPrincipal`, 37

`chk_modos_p9`
 `main.VentanaPrincipal`, 37

`chk_neg_assign`
 `main.VentanaPrincipal`, 37

`chk_neg_assign_near`
 `main.VentanaPrincipal`, 37

`chk_neg_elim`
 `main.VentanaPrincipal`, 37

`chk_neg_elim_near`
 `main.VentanaPrincipal`, 37

`chk_negprop`
 `main.VentanaPrincipal`, 38

`chk_print_models`
 `main.VentanaPrincipal`, 38

`chk_prolog_vars`
 `main.VentanaPrincipal`, 38

`chk_prolog_vars_m4`
 `main.VentanaPrincipal`, 38

`chk_restrict_denials`
 `main.VentanaPrincipal`, 38

`chk_skolems_last`
 `main.VentanaPrincipal`, 38

`close`
 `main.VentanaPrincipal`, 38

`closeEvent`

- main.VentanaPrincipal, 29
- cocinar_entrada_directa
 - main.VentanaPrincipal, 29
- cocinar_entrada_m4
 - main.VentanaPrincipal, 29
- cocinar_entrada_p9
 - main.VentanaPrincipal, 30
- combo_eq_defs
 - main.VentanaPrincipal, 38
- combo_grupos_p9
 - main.VentanaPrincipal, 38
- combo_iterate
 - main.VentanaPrincipal, 38
- combo_order
 - main.VentanaPrincipal, 39
- compos_traducibles
 - main.VentanaPrincipal, 39
- conclusion_m4
 - main.VentanaPrincipal, 39
- conclusion_p9
 - main.VentanaPrincipal, 39
- configurar_tab_mace4
 - main.VentanaPrincipal, 30
- configurar_tab_prover9
 - main.VentanaPrincipal, 30
- crear_barra_menus
 - main.VentanaPrincipal, 30
- crear_panel_insercion
 - main.VentanaPrincipal, 30
- crear_panel_opciones_m4
 - main.VentanaPrincipal, 31
- crear_panel_opciones_p9
 - main.VentanaPrincipal, 31
- datos_historial
 - main.VentanaPrincipal, 39
- DICCIONARIO_PANELES
 - idiomas, 13
- editor
 - main.ResaltadorProver9, 21
- ejecutar_mace4
 - launcher, 14
- ejecutar_motor_logico
 - launcher, 14
- ejecutar_prover9
 - launcher, 15
- entrada_libre_m4
 - main.VentanaPrincipal, 39
- entrada_libre_p9
 - main.VentanaPrincipal, 39
- eventFilter
 - main.VentanaPrincipal, 31
- exportar_salida
 - main.VentanaPrincipal, 31, 39
- extra
 - main, 16
- extra_config
 - main, 16
- extraer_formulas_regex
 - main.VentanaPrincipal, 31
- extraer_texto_util
 - main.VentanaPrincipal, 32
- grupo_all_options
 - main.VentanaPrincipal, 39
- grupo_basico_m4
 - main.VentanaPrincipal, 39
- grupo_basico_p9
 - main.VentanaPrincipal, 40
- grupo_exp_m4
 - main.VentanaPrincipal, 40
- grupo_historial
 - main.VentanaPrincipal, 40
- grupo_ins_m4
 - main.VentanaPrincipal, 40
- grupo_ins_p9
 - main.VentanaPrincipal, 40
- grupo_opciones_m4
 - main.VentanaPrincipal, 40
- grupo_opciones_p9
 - main.VentanaPrincipal, 40
- grupo_otros_m4
 - main.VentanaPrincipal, 40
- guardar_archivo
 - main.VentanaPrincipal, 32, 40
- highlightBlock
 - main.ResaltadorProver9, 21
- hilo_m4
 - main.VentanaPrincipal, 40
- hilo_p9
 - main.VentanaPrincipal, 41
- idioma_actual
 - main.VentanaPrincipal, 41
- idiomas, 13
 - DICCIONARIO_PANELES, 13
 - SCHEMA_PROVER9, 13
 - TRADUCCIONES, 14
- idiomas.py, 47
- init_ui
 - main.VentanaPrincipal, 32
- inyectar_operador_inteligente
 - main.VentanaPrincipal, 32
- labels_subcategorias
 - main.VentanaPrincipal, 41
- launcher, 14
 - ejecutar_mace4, 14
 - ejecutar_motor_logico, 14
 - ejecutar_prover9, 15
 - obtener_ruta_recurso, 15
- launcher.py, 47
- lbl_conclusion_p9
 - main.VentanaPrincipal, 41
- lbl_libre_m4
 - main.VentanaPrincipal, 41

- lbl_libre_p9
 - main.VentanaPrincipal, 41
- lbl_objetivo_m4
 - main.VentanaPrincipal, 41
- lbl_ops_m4
 - main.VentanaPrincipal, 41
- lbl_ops_p9
 - main.VentanaPrincipal, 41
- lbl_premisas_m4
 - main.VentanaPrincipal, 41
- lbl_premisas_p9
 - main.VentanaPrincipal, 42
- lbl_res_m4
 - main.VentanaPrincipal, 42
- lbl_res_p9
 - main.VentanaPrincipal, 42
- limpiar_y_traducir_error
 - main.VentanaPrincipal, 32
- main, 15
 - app, 16
 - extra, 16
 - extra_config, 16
 - myappid, 16
 - ruta_recurso, 16
 - theme, 16
 - ventana, 16
- main.HiloMotor, 17
 - __init__, 19
 - motor, 19
 - resultado_listo, 19
 - run, 19
 - snapshot, 19
 - texto_final, 19
 - tiempo_limite, 19
- main.py, 48
- main.ResaltadorProver9, 20
 - __init__, 21
 - editor, 21
 - highlightBlock, 21
 - reglas, 21
- main.VentanaPrincipal, 22
 - __init__, 27
 - abrir_archivo, 27, 34
 - accion_abrir, 34
 - accion_ej1, 34
 - accion_ej2, 35
 - accion_ej3, 35
 - accion_exportar, 35
 - accion_guardar, 35
 - accion_nuevo, 35
 - accion_salir, 35
 - actualizar_textos_interfaz, 27, 35
 - actualizar_titulo_ventana, 27
 - advertir_cambios_sin_guardar, 27
 - agregar_al_historial, 27
 - al_terminar_m4, 28, 35
 - al_terminar_prover9, 28, 35
 - all_assigns_p9, 35
 - all_flags_p9, 36
 - alternar_modos_m4, 28, 36
 - alternar_modos_p9, 28, 36
 - barra_estado, 36
 - botones_ops_m4, 36
 - botones_ops_p9, 36
 - botones_reset_cats, 36
 - btn_m4, 36
 - btn_p9, 36
 - btn_reset_basico_p9, 36
 - btn_reset_m4, 37
 - cambiar_idioma, 29
 - cargar_ejemplo_tipo, 29
 - chk_expand_relational, 37
 - chk_integer_ring, 37
 - chk_Inh, 37
 - chk_modos_m4, 37
 - chk_modos_p9, 37
 - chk_neg_assign, 37
 - chk_neg_assign_near, 37
 - chk_neg_elim, 37
 - chk_neg_elim_near, 37
 - chk_negprop, 38
 - chk_print_models, 38
 - chk_prolog_vars, 38
 - chk_prolog_vars_m4, 38
 - chk_restrict_denials, 38
 - chk_skolems_last, 38
 - close, 38
 - closeEvent, 29
 - cocinar_entrada_directa, 29
 - cocinar_entrada_m4, 29
 - cocinar_entrada_p9, 30
 - combo_eq_defs, 38
 - combo_grupos_p9, 38
 - combo_iterate, 38
 - combo_order, 39
 - combos_traducibles, 39
 - conclusion_m4, 39
 - conclusion_p9, 39
 - configurar_tab_mace4, 30
 - configurar_tab_prover9, 30
 - crear_barra_menus, 30
 - crear_panel_insercion, 30
 - crear_panel_opciones_m4, 31
 - crear_panel_opciones_p9, 31
 - datos_historial, 39
 - entrada_libre_m4, 39
 - entrada_libre_p9, 39
 - eventFilter, 31
 - exportar_salida, 31, 39
 - extraer_formulas_regex, 31
 - extraer_texto_util, 32
 - grupo_all_options, 39
 - grupo_basico_m4, 39
 - grupo_basico_p9, 40
 - grupo_exp_m4, 40
 - grupo_historial, 40

- grupo_ins_m4, [40](#)
- grupo_ins_p9, [40](#)
- grupo_opciones_m4, [40](#)
- grupo_opciones_p9, [40](#)
- grupo_otros_m4, [40](#)
- guardar_archivo, [32](#), [40](#)
- hilo_m4, [40](#)
- hilo_p9, [41](#)
- idioma_actual, [41](#)
- init_ui, [32](#)
- inyectar_operador_inteligente, [32](#)
- labels_subcategorias, [41](#)
- lbl_conclusion_p9, [41](#)
- lbl_libre_m4, [41](#)
- lbl_libre_p9, [41](#)
- lbl_objetivo_m4, [41](#)
- lbl_ops_m4, [41](#)
- lbl_ops_p9, [41](#)
- lbl_premisas_m4, [41](#)
- lbl_premisas_p9, [42](#)
- lbl_res_m4, [42](#)
- lbl_res_p9, [42](#)
- limpiar_y_traducir_error, [32](#)
- menu_archivo, [42](#)
- menu_ejemplos, [42](#)
- menu_idioma, [42](#)
- motor
 - main.HiloMotor, [19](#)
- myappid
 - main, [16](#)
- nombres_categorias
 - main.VentanaPrincipal, [42](#)
- nuevo_proyecto
 - main.VentanaPrincipal, [33](#), [42](#)
- obtener_estado_actual
 - main.VentanaPrincipal, [33](#)
- obtener_ruta_recurso
 - launcher, [15](#)
- premisas_m4
 - main.VentanaPrincipal, [42](#)
- premisas_p9
 - main.VentanaPrincipal, [42](#)
- procesar_mace4
 - main.VentanaPrincipal, [33](#), [43](#)
- procesar_prover9
 - main.VentanaPrincipal, [33](#), [43](#)
- Prover9-Mace4 GUI - Documentación Técnica, [1](#)
- README.md, [48](#)
- recuperar_desde_historial
 - main.VentanaPrincipal, [33](#), [43](#)
- reglas
 - main.ResaltadorProver9, [21](#)
- resaltador_conclusion_m4
 - main.VentanaPrincipal, [43](#)
- resaltador_conclusion_p9
 - main.VentanaPrincipal, [43](#)
- resaltador_libre_m4
 - main.VentanaPrincipal, [43](#)
- resaltador_libre_p9
 - main.VentanaPrincipal, [43](#)
- resaltador_premisas_m4
 - main.VentanaPrincipal, [43](#)
- resaltador_premisas_p9
 - main.VentanaPrincipal, [43](#)
- reset_categoria_p9, [34](#)
- reset_opciones_m4, [34](#), [43](#)
- reset_opciones_p9, [34](#), [44](#)
- ruta_archivo_actual, [44](#)
- salida_m4, [44](#)
- salida_p9, [44](#)
- snapshot_guardado, [44](#)
- spin_domain_size, [44](#)
- spin_end_size, [44](#)
- spin_increment, [44](#)
- spin_max_megs, [44](#)
- spin_max_models, [44](#)
- spin_max_seconds_m4, [45](#)
- spin_max_seconds_p9, [45](#)
- spin_max_seconds_per, [45](#)
- spin_max_weight, [45](#)
- spin_pick_ratio, [45](#)
- spin_selection_measure, [45](#)
- spin_selection_order, [45](#)
- spin_start_size, [45](#)
- stack_opciones_p9, [45](#)
- tab_mace4, [45](#)
- tab_prover9, [46](#)
- tabla_historial, [46](#)
- tabs, [46](#)
- vista_stack_m4, [46](#)
- vista_stack_p9, [46](#)

- reset_opciones_m4
 - main.VentanaPrincipal, [34](#), [43](#)
- reset_opciones_p9
 - main.VentanaPrincipal, [34](#), [44](#)
- resultado_listo
 - main.HiloMotor, [19](#)
- run
 - main.HiloMotor, [19](#)
- ruta_archivo_actual
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- ruta_recurso
 - main, [16](#)
- salida_m4
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- salida_p9
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- SCHEMA_PROVER9
 - idiomas, [13](#)
- snapshot
 - main.HiloMotor, [19](#)
- snapshot_guardado
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- spin_domain_size
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- spin_end_size
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- spin_increment
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- spin_max_megs
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- spin_max_models
 - main.VentanaPrincipal, [44](#)
- spin_max_seconds_m4
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- spin_max_seconds_p9
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- spin_max_seconds_per
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- spin_max_weight
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- spin_pick_ratio
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- spin_selection_measure
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- spin_selection_order
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- spin_start_size
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- stack_opciones_p9
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- tab_mace4
 - main.VentanaPrincipal, [45](#)
- tab_prover9
 - main.VentanaPrincipal, [46](#)
- tabla_historial
 - main.VentanaPrincipal, [46](#)
- tabs
 - main.VentanaPrincipal, [46](#)
- texto_final
 - main.HiloMotor, [19](#)
- tfg-prover9mace4-gui, [3](#)
- theme
 - main, [16](#)
- tiempo_limite
 - main.HiloMotor, [19](#)
- TRADUCCIONES
 - idiomas, [14](#)
- ventana
 - main, [16](#)
- vista_stack_m4
 - main.VentanaPrincipal, [46](#)
- vista_stack_p9
 - main.VentanaPrincipal, [46](#)